

个人简历

高熠

联系方式: 13818779376 | 3490352665@qq.com

Github: <https://github.com/Ethan-GY>



教育经历

Swufe-UD Data Science Institue (Dual-degree)	GPA: 87.7/100
西南财经大学	信息管理与信息系统
University of Delaware	B.S. in Information Systems
主修课程: 机器学习、Python程序设计、数据结构、优化理论、数学分析、高等代数、概率论与数理统计	

专业技能

- 编程语言: Python (熟练, 用于模型训练/数据处理)
- 具身智能基础: Pytorch, 深度强化学习
- 熟悉 π 系列模型, 包括: $\pi 0$ (VLM+流匹配)、 $\pi 0$ -FAST (FAST分词)、 $\pi 0.5$ (分层规划泛化+KI模块)、 $\pi^* 0.6$ (Re cap经验学习提升数据集质量)
- 熟悉机器人动作表示的两种范式: 连续动作生成 (流匹配) 与离散动作预测 (FAST-DCT压缩分词)
- 熟悉机器人控制中的关键挑战: 动作序列压缩、环境泛化、错误累积、数据效率及解决方案
- 工具平台: Git、Linux、Docker
- 英语能力: CET4-632分, CET6-599分, 全国大学生英语竞赛二等奖

项目经历

1. VLA/RL机械臂抓取任务实践

2026.03 - 至今

 - 基于RoboBench跑通商超场景VLA推理链路:
完成Maniskill仿真环境配置、资产下载、场景生成、模型服务启动与评测客户端联调; 复现并理解移动操作任务设置, 覆盖 pick-and-place 与 open/close 两类任务; 尝试基于 $\pi 0.5$ 策略微调在 benchmark 中的推理流程复现。
 - 基于Motrixlab仿真平台与ppo算法的franka机械臂抓取策略:
掌握观测空间的状态拼接逻辑、动作空间的位置增量设计原理、奖励函数的稀疏稠密协同机制设计; 完成 PPO 训练链路验证, 通过行为可视化定性评估策略效果, 复现"抓取→抬起"的成功行为。
2. ACT原理与实践

2026.02 - 2026.03

 - Pytorch构建并训练VAE, 对MNIST手写数字重建可视化。通过 μ 可视化训练过程中2D Latent Space的动态演化, 直观展示了模型从无序分布到形成语义聚类的表征学习过程;
 - 主动思考结合VAE和Transformer构建ACT架构, 深入理解transformer对于生成action chunking序列以及attention机制跨模态融合proprioceptive data和state的作用。完整实现基于Maniskill的ACT policy训练workflow。
3. 基于VLM的机器狗工厂安防巡逻科研项目 (投稿WACV)

2025.09 - 2025.12

 - 发现工业场景中“视觉正常但逻辑异常”的开放异常, 传统 VLM 因缺乏上下文, 有预训练偏见与时空逻辑盲区而失效的痛点;
 - 双模块架构: (1)分层上下文构建模块, 从基于 JSON 的知识库动态组装安全规则、时空上下文和动作协议, (2)多源引导推理引擎, 通过结构化思维链提示来执行基于证据的 VLM 决策。
 - 基于QwenVL2.5等模型的对比测试, 验证上下文注入对真实场景决策置信度的显著提升效果。独立设计任务, 制作数据集, 设计方案, 评估指标, 分析实验failure cases, 完整撰写成科研论文。

实习经历

1. 联想上海研究院机器人实验室

2025.07 - 2025.09

 - 搭建 VLM 自动化评估流水线: 使用 n8n 构建爬虫, 自动采集互联网图像并调用 VLM 进行XML格式标注;
 - 采集真实室内外场景数据集: 操作云深处X30机器狗, 在办公/公园环境录制 200+ 视频片段;
 - 设计上下文提示词, 测试 3 种 VLM(QwenVL2.5, GLM4.1VL等)在异常检测任务中的表现, 输出模型和提示词在不同任务下的对比报告供团队决策。
 - 调研主流VLM模型技术报告, 分析对于应用场景重要的benchmark, 进行加权打分, 输出VLM选型建议
 - 调研主流汽车公司的智能驾驶方案, 设计快慢双系统思考架构迁移到的机器狗任务的策略